

BioMTL

多任务 PPG 基准数据集, v1.0

BioMTL 是面向多任务生理监测的 PPG 基准数据集。每个样本为 1000 Hz 采样的 4 秒指尖 PPG 窗口，并关联七项任务标签：收缩压、舒张压、血糖、心率、BMI、心理压力、高血压和 2 型糖尿病。

项目	内容
受试者	172 名
PPG 窗口	1,808 个
信号	指尖 PPG, 1000 Hz, 4 秒窗口
任务	4 项连续回归任务和 3 项二分类任务
访问范围	仅限数据使用协议约束下的非商业学术研究

文件内容

路径	说明
data/signals.npy	PPG 窗口, float32 数组, 形状为 (1808, 4000)。
data/window_subject.npy	每个 PPG 窗口对应的受试者编号, 与 signals.npy 按行对齐。
data/labels.csv	受试者级标签与人口学信息, 共 172 行。
data/example_window.csv	第一个 PPG 窗口的四舍五入可读示例。
documents/zh/DATASET_DOCUMENTATION.pdf	数据结构、预处理、标签字典、局限性和引用信息。
documents/zh/DATA_USE_AGREEMENT.pdf	使用条款与申请表。

访问与引用

BioMTL 仅限非商业学术研究使用。申请人须填写并签署数据使用协议，将签署后的 PDF 发送至 biomtl@163.com。使用 BioMTL 产生的论文、报告或公开成果应引用关联论文：

Zhang, Z., Lu, H., & Zhao, Q. (2026). PPGPT: Transferring Next-Token Modeling from Language to PPG Signals. AAAI 40(34), 28573-28581. DOI: 10.1609/aaai.v40i34.40088.

快速读取示例

```
import numpy as np, pandas as pd
X = np.load("data/signals.npy")           # (1808, 4000) float32
sid = np.load("data/window_subject.npy")   # subject id per window
L = pd.read_csv("data/labels.csv").set_index("subject_id")
y_bg = L.loc[sid, "bg"].values             # per-window blood glucose label
```

版权声明

版权：二〇二六年数据集贡献者。随附数据使用协议未明确授予的其他权利均予以保留。未经另行书面授权，禁止再分发。